ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ №3

Python — Өгөгдлийн нийлмэл төрөл

list, tuple, set, dictionary, indexing, slicing, comprehension

1. Лабораторийн ажлын зорилго

- list үүсгэх, өөрчлөх, нэмэх, устгах
- tuple ашиглах ба immutable шинжийг ойлгох
- set ашиглан давхардсан өгөгдөл арилгах
- dictionary ашиглан key:value мэдээлэл хадгалах
- indexing болон slicing ашиглах
- for давталтыг collection-той хамт ашиглах
- list comprehension болон dictionary comprehension ашиглах
- нийлмэл өгөгдлийн төрлүүдийг хослуулан өгөгдөл боловсруулах

2. Ажиллах орчин

Python 3.x, VS Code болон Python Extension ашиглана.

Файлын нэр: lab03_composite_data.py

Даалгавар 1 — List үүсгэх

```
numbers = [12, 5, 27, 8, 19, 30]
```

1. Бүх list-ийг хэвлэх

2. Эхний элементийг хэвлэх

3. Сүүлийн элементийг хэвлэх

4. List-ийн уртыг хэвлэх

Хүлээгдэх: [12, 5, 27, 8, 19, 30], 12, 30, 6

Ашиглах: print(), len()

Даалгавар 2 — List-ийн элемент өөрчлөх

```
numbers = [12, 5, 27, 8, 19, 30]
```

5 гэсэн элементийг 50 болгон өөрчил.

Хүлээгдэх: [12, 50, 27, 8, 19, 30]

Ашиглах: numbers[index] = value

Даалгавар 3 — List-д элемент нэмэх

```
students = ["Bat", "Bold", "Saraa"]
```

1. "Anu"-г төгсгөлд нэм.

2. "Temuulen"-ийг 2-р индекс дээр нэм.

Ашиглах: append(), insert()

Даалгавар 4 — List-ээс элемент устгах

```
students = ["Bat", "Bold", "Saraa", "Anu", "Temuulen"]
```

1. "Bold"-ийг утгаар нь устга.

2. 0-р индексийн элементийг pop() ашиглан устга.

3. Эцсийн list-ийг хэвлэ.

Ашиглах: remove(), pop()

Даалгавар 5 — List + for

```
numbers = [12, 5, 27, 8, 19, 30]
```

Бүх тоог нэг нэг мөрөөр хэвлэ.

Хүлээгдэх: 12, 5, 27, 8, 19, 30

Ашиглах: for

Даалгавар 6 — Тэгш тоог олох

```
numbers = [12, 5, 27, 8, 19, 30, 14, 7]
```

Зөвхөн тэгш тоонуудыг хэвлэ.

Хүлээгдэх: 12, 8, 30, 14

Ашиглах: for, if, %

Даалгавар 7 — Tuple

```
student = ("Bat", 20, "MUST")
```

Нэр, нас, сургуулийг тус тусад нь хэвлэ.

Даалгавар 8 — Tuple яагаад өөрчлөгддөггүй вэ?

```
student = ("Bat", 20, "MUST")

student[1] = 21
```

Кодыг ажиллуулж, ямар алдаа гарч байгааг тайлбарла.

Яагаад tuple-ийн элементийг өөрчлөх боломжгүй вэ?

Даалгавар 9 — Set ашиглах

```
numbers = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6]
```

Set ашиглан давхардсан утгуудыг арилга.

```
unique_numbers = set(numbers)
```

Хүлээгдэх: {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Асуулт: Set ямар үед хэрэгтэй вэ?

Даалгавар 10 — Set-ийн үйлдлүүд

```
A = {1, 2, 3, 4}

B = {3, 4, 5, 6}
```

10.1 Union: A | B

10.2 Intersection: A & B

10.3 Difference: A - B

Хүлээгдэх: {1,2,3,4,5,6}; {3,4}; {1,2}

Даалгавар 11 — Dictionary үүсгэх

```
student = {
    "name": "Bat",
    "age": 20,
    "major": "Information System",
    "score": 85
}
```

Нэр болон оноог хэвлэ.

Даалгавар 12 — Dictionary өөрчлөх

Өмнөх dictionary-г ашигла.

Оноог 85 → 95 болгон өөрчил.

Ашиглах: student["score"] = 95

Даалгавар 13 — Dictionary-д шинэ key нэмэх

Өмнөх dictionary-д:

university: MUST

нэм.

Ашиглах: student["university"] = "MUST"

Даалгавар 14 — Dictionary + for

```
student = {"name":"Bat", "age":20, "score":85, "major":"Information System"}
```

Бүх key болон value-г:

name : Bat

age : 20

score : 85

major : Information System

хэлбэрээр хэвлэ.

Ашиглах: for key, value in student.items():

Даалгавар 15 — Slicing

```
numbers = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70]
```

15.1 Эхний 3 → numbers[:3]

15.2 Сүүлийн 3 → numbers[-3:]

15.3 2–5 индекс → numbers[2:5]

15.4 Урвуу → numbers[::-1]

Даалгавар 16 — List comprehension

1–10 хүртэлх тоонуудын квадратыг шинэ list-д хадгал.

Эхлээд for + append() ашиглан бод.

Дараа нь list comprehension ашиглан нэг мөрөөр бич.

Хүлээгдэх: [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]

Даалгавар 17 — Comprehension + нөхцөл

1–20 хүртэлх тоонуудаас 3-т хуваагддаг тоонуудыг ол.

Хүлээгдэх: [3, 6, 9, 12, 15, 18]

List comprehension ашигла.

Даалгавар 18 — Dictionary comprehension

1–5 хүртэлх тоо болон тэдгээрийн квадратын dictionary үүсгэ.

Хүлээгдэх:

{1:1, 2:4, 3:9, 4:16, 5:25}

Dictionary comprehension ашигла.

Даалгавар 19 — Нийлмэл өгөгдөл

```
students = [
    {"name":"Bat", "score":85},
    {"name":"Bold", "score":55},
    {"name":"Saraa", "score":91},
```

{"name":"Anu", "score":68}

]

60-аас дээш оноо авсан оюутнуудын нэрийг хэвлэ.

Хүлээгдэх: Bat, Saraa, Anu

Даалгавар 20 — Нэгдсэн бодлого: Оюутны үнэлгээ

```
students = {
```

"Bat": [80, 75, 90],

"Bold": [55, 60, 58],

"Saraa": [90, 95, 92],

"Anu": [70, 65, 75]

}

Оюутан бүрийн дундаж оноог ол.

Жишээ: Bat → 81.67, Bold → 57.67, Saraa → 92.33, Anu → 70.00

Ашиглах: dictionary, for, list, len(), sum(), average

Даалгавар 21 — Нэгдсэн бодлого: Тэнцсэн оюутнууд

Даалгавар 20-ийг үргэлжлүүл.

Дундаж нь 60-аас дээш оюутнуудын нэрийг хэвлэ.

Хүлээгдэх: Bat, Saraa, Anu

Даалгавар 22 — Давхардсан нэр

```
names = ["Bat", "Bold", "Saraa", "Bat", "Anu", "Bold", "Saraa"]
```

Set ашиглан давхардсан нэрүүдийг арилгаж, давтагдаагүй нэрсийг гарга.

Даалгавар 23 — Тоонуудыг ангилах

```
numbers = [12, 5, 27, 8, 19, 30, 14, 7, 22]
```

Дараах гурван list үүсгэ:

even → тэгш тоо

odd → сондгой тоо

large → 20-оос их тоо

Comprehension ашиглаж бичихийг оролдоно.

Даалгавар 24 — Өөрийн өгөгдлийн бүтэц

dictionary + list хосолсон өөрийн өгөгдлийн бүтэц үүсгэ.

Жишээ:

```
course = {
    "name": "Python",
    "teacher": "Teacher",
    "students": ["Bat", "Bold", "Saraa"],
    "scores": [85, 72, 91]
}
```

Хийх:

1. Хичээлийн нэр хэвлэх
2. Оюутнууд хэвлэх
3. Оюутны тоог len() ашиглан олох
4. 80-аас дээш оноог comprehension ашиглан ялгах

Даалгавар 25 —дасгал

```
students = {
    "Bat": [80, 75, 90],
    "Bold": [55, 60, 58],
    "Saraa": [90, 95, 92],
    "Anu": [70, 65, 75],
    "Temuulen": [88, 82, 91]
}
```

Дараах бүх үйлдлийг хий:

1. Оюутан бүрийн дундаж оноог ол.
2. Дундажийг dictionary-д хадгал.
3. 60-аас дээш дундажтай оюутнуудыг ол.
4. Хамгийн өндөр дундажтай оюутныг ол.
5. Дундаж оноонуудын list үүсгэ.
6. Comprehension ашиглан 80-аас дээш дундажтай оюутнуудыг ялга.

Бүх гол ойлголтыг нэгтгэн ашигла: list, dictionary, for, if, len(), sum(), comprehension.

3. Лабораторийн ажлын шалгах хуудас

№	Даалгавар	Гүйцэтгэсэн
1	List үүсгэх	☐
2	List-ийн элемент өөрчлөх	☐
3	List-д элемент нэмэх	☐
4	List-ээс элемент устгах	☐
5	List + for	☐
6	Тэгш тоог олох	☐
7	Tuple	☐
8	Tuple яагаад өөрчлөгддөггүй вэ?	☐
9	Set ашиглах	☐
10	Set-ийн үйлдлүүд	☐
11	Dictionary үүсгэх	☐
12	Dictionary өөрчлөх	☐
13	Dictionary-д шинэ key нэмэх	☐
14	Dictionary + for	☐
15	Slicing	☐
16	List comprehension	☐
17	Comprehension + нөхцөл	☐
18	Dictionary comprehension	☐
19	Нийлмэл өгөгдөл	☐
20	Нэгдсэн бодлого: Оюутны үнэлгээ	☐
21	Нэгдсэн бодлого: Тэнцсэн оюутнууд	☐
22	Давхардсан нэр	☐
23	Тоонуудыг ангилах	☐
24	Өөрийн өгөгдлийн бүтэц	☐
25	Эцсийн нэгдсэн бодлого	☐

4. Лабораторийн ажлын гол үр дүн

Оюутан list, tuple, set, dictionary-ийн ялгааг ойлгож, indexing болон slicing ашиглан өгөгдөлд хандаж, for/if ашиглан өгөгдөл боловсруулах, comprehension ашиглан богино бөгөөд цэгцтэй код бичих чадвартай болсон байна.